Мидия

Многослойный скрининг анемии и дефицитных состояний

Кейс Сеченовского университета · хакатон · октябрь 2026

Мидия — прототип врачебной системы скрининга. Результат является рабочей гипотезой и не заменяет диагноз, клиническое решение или локальные документы медицинской организации. Сервис не назначает лечение. Model score используется только для сравнения классов и не является вероятностью диагноза.

Карточка пациента

ФИО	Демо-пациент	Возраст	58
Пол	Женский	Дата расчёта	2026-10-04T11:25:46

Жалобы / симптомы	Слабость, утомляемость, снижение переносимости нагрузки
Анамнез / хронические заболевания	Хроническое воспалительное заболевание; явные кровопотери не указаны.
Постоянные препараты	Не указаны

Лабораторные показатели

Гемоглобин	**105 г/л**	**MCV**	**82 фл**
Ферритин	**55 мкг/л**	**Насыщение трансферрина**	**14 %**
СРБ	**18 мг/л**	RDW	18 %

Итог скрининга

Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном

Рабочий класс: inflammation anemia. Согласованность слоёв: повышенная неопределённость.

• Ведущая скрининговая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном.

• Клинические правила и ML-слой расходятся — конфликт показан явно, а не скрыт усреднением.

• Наиболее информативное недостающее измерение: Гемоглобин ретикулоцитов.

1. Нормализация и контроль входных данных

Данные подготовлены к расчёту; значения, единицы и импорт остаются доступными врачу для ручной проверки.

2. Клиническая логика

Гемоглобин 105 г/л; рабочий порог анемии для пациента женского пола — 120 г/л.

• Железо: ферритин 55 мкг/л < 70 при наличии воспалительного сигнала; WHO допускает такой порог у взрослых с инфекцией/воспалением; TSAT 14% < 20%.

• Воспалительный / железо-ограниченный паттерн: CRP 18 мг/л > 5; TSAT 14% < 20%. Ферритин является белком острой фазы, поэтому его нормальное или повышенное значение не исключает

ограничение доступности железа.

• MCV 82 фл нормоцитарный, но RDW 18% повышен: разнонаправленные дефициты могут маскировать изменение среднего объёма эритроцита.

Проверка других причин анемии

Для части дополнительных направлений данных недостаточно: Почечная функция: eGFR, creatinine; Гемолиз: LDH, indirect_bilirubin, haptoglobin; Щитовидная железа: TSH.

Предположительный код по МКБ-10

Код используется как справочная подсказка и не является финальным диагнозом.

Код	Название	Когда используется
D63*	Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках	только при подтверждённом основном заболевании; основной код заболевания обязателен

3. ML-проверка

Класс	Модельный рейтинг / 100
Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	42.4
Железодефицитная анемия	23.8
Сочетанное дефицитное состояние	12.3
Анемия иной или пока не уточнённой природы	9.5
Дефицит витамина B6	5.2

Показатель	Значение пациента	Влияние на модельный рейтинг / 100
СРБ	18	100
RDW	18	13
MCV	82	3
Насыщение трансферрина	14	2
Ферритин	55	1

4. Карта неопределённости

Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном: 42.4/100 ↔ Железодефицитная анемия: 23.8/100. Отрыв: 18.6 пункта.

Гемоглобин ретикулоцитов поможет лучше различить две ведущие гипотезы и уменьшить неопределённость диагноза.

• Ферритин: Ферритин доступен, но воспаление снижает его специфичность для абсолютного дефицита железа.

• CRP: CRP 18 мг/л поддерживает наличие воспалительного контекста.

• Ret-He: Не хватает маркера железа, доступного для текущего эритропоэза.

• sTfR: Нет дополнительного маркера, полезного при неоднозначном ферритине.

5. Причинно-следственные связи

Что видим в анализах	Рабочая гипотеза	Что чувствует пациент	Что может быть связано
• Гемоглобин = 105 г/л • СРБ = 18 мг/л • Ферритин = 55 мкг/л	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	—	• хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст

Что видим в анализах	Рабочая гипотеза	Что чувствует пациент	Что может быть связано
• Гемоглобин = 105 г/л • Ферритин = 55 мкг/л • Насыщение трансферрина = 14 %	Железодефицитная анемия	—	• возможная хроническая кровопотеря / обильные менструации

6. Похожие профили

Похожие профили из референс-выборки

Сходство	Класс	Причина в выборке	Возраст / пол
93%	Железодефицитная анемия	iron deficiency	58 / Ж
92%	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	inflammation	46 / Ж
92%	Железодефицитная анемия	iron deficiency	37 / Ж
90%	Сочетанное дефицитное состояние	iron folate	45 / Ж
90%	Сочетанное дефицитное состояние	iron folate	64 / М

7. ИИ-пояснение для врача

Генеративное объяснение не сформировано. Расчёт остальных слоёв от него не зависит.

Источники

Кейс Сеченовского университета: веб-сервис ИИ-скрининга латентных дефицитных состояний. spec/Кейс_СУ.pdf

Предоставленный датасет deficiency_anemia.csv. data/deficiency_anemia.csv

Словарь переменных variables.xlsx, предоставленный с кейсом. spec/variables.xlsx

WHO. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240088542

Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России. https://cr.minzdrav.gov.ru/

WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations. https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124

British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. https://gut.bmj.com/content/70/11/2030.long

KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease. https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/

Merck Manual Professional: Megaloblastic Macrocytic Anemias. https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/anemias-caused-by-deficient-erythropoiesis/megaloblastic-macrocytic-anemias

WHO ICD-10 — Chapter III, nutritional anaemias and other anaemias. https://icd.who.int/browse10/2019/en

Минздрав России: Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в справочниках рубрикатора. https://cr.minzdrav.gov.ru/